Funciones DAX básicas

Son las funciones DAX más utilizadas y se caracterizan porque devuelven un solo valor (número, texto, fecha, etc.). Se usan típicamente en medidas o columnas calculadas.

📈 Funciones Matemáticas y Estadísticas en DAX

Las funciones matemáticas y estadísticas de DAX permiten realizar cálculos numéricos a partir de columnas de datos. Son fundamentales para construir KPIs como el total de X, el promedio de X o el conteo de X. Estas son las funciones más comunes, explicadas, con ejemplos aplicados a nuestra base de datos.

🔢 SUM()

Suma todos los valores de una columna numérica.

```
Total Ventas = SUM (ventas[importe])
```

📊 AVERAGE()

Devuelve el promedio (media aritmética) de los valores de una columna.

```
Promedio Venta = AVERAGE (ventas[importe])
```

🔍 MIN() y MAX()

Obtiene el valor mínimo o máximo de una columna.

```
Venta Mínima = MIN (ventas[importe])

Venta Máxima = MAX (ventas[importe])
```

🧮 COUNT(), COUNTA(), COUNTROWS()

- **COUNT**: cuenta los valores numéricos no nulos.
- **COUNTA**: cuenta cualquier valor no nulo, incluyendo texto y números.
- **COUNTROWS**: cuenta el número total de filas de una tabla.

```
Número de Ventas = COUNTROWS (ventas)
```

🧾 DISTINCTCOUNT()

Cuenta cuántos valores únicos hay en una columna.

```
Clientes con Venta = DISTINCTCOUNT (ventas[cliente_id])
```

📝 Funciones de Texto en DAX

Permiten transformar, combinar, extraer y dar formato a cadenas de texto. Son especialmente útiles para limpiar datos, crear etiquetas descriptivas, o

estandarizar nombres. A continuación, se detallan las funciones más utilizadas, con ejemplos.

📝 CONCATENATE() y &

Permiten unir dos o más cadenas de texto en una sola.

> Producto y Marca = productos[nombre_producto] & " - " & productos[marca]

o también:

> Producto y Marca = CONCATENATE (productos[nombre_producto], productos[marca])

✂️ LEFT(), RIGHT(), MID()

Extraen una porción específica de un texto:

- **LEFT**: devuelve los primeros caracteres.
- **RIGHT**: devuelve los últimos caracteres.
- **MID**: extrae un segmento a partir de una posición concreta.

Inicial Cliente = LEFT (clientes[nombre_cliente], 3)

Final Producto = RIGHT (productos[nombre_producto], 2)

Texto Producto = MID (productos[nombre_producto], 2, 4)

🔍 SEARCH() y FIND()

Buscan la posición de una subcadena dentro de un texto.

> Posición Espacio = SEARCH (" ", productos[nombre_producto], 1)

🔠 UPPER() y LOWER()

Transforman todo el texto a mayúsculas o minúsculas.

> Categoría MAYÚSCULAS = UPPER (clientes[nombre_cliente])
>
> Marca minúsculas = LOWER (productos[nombre_producto])

🎨 FORMAT()

Convierte valores numéricos o fechas en cadenas de texto con formato personalizado.

> Importe Formateado = FORMAT(ventas[importe], "#,##0.00 €")
>
> Fecha Venta = FORMAT(Ventas[fecha_venta], "DD/MM/YYYY")

🧠 Funciones Lógicas en DAX

Las funciones lógicas en DAX permiten introducir condiciones dentro de tus cálculos. Son esenciales para crear clasificaciones, filtros personalizados, etiquetas condicionales e indicadores binarios. A continuación, se describen las más utilizadas con ejemplos del conjunto de datos *European Soccer Database*.

✅ IF()

Evalúa una condición y devuelve un valor si se cumple, y otro si no.

```
Venta Alta = IF (ventas[importe] > 1000, "Alta", "Normal")
```

🔁 SWITCH()

Permite evaluar múltiples condiciones de forma ordenada, sin necesidad de anidar varios IF.

```
Tipo Importe =
SWITCH (
        TRUE (),
        ventas[importe] >= 10000, "Muy alta",
        ventas[importe] >= 1000, "Alta",
        ventas[importe] >= 100, "Media",
        "Baja"
)
```

🔗 AND() / OR()

(Alternativamente también puedes usar && y ||). Permiten combinar condiciones lógicas.

```
Venta Grande =
IF (
        AND (ventas[importe] > 1000, ventas[cantidad] > 1),
        "Sí",
        "No"
)
```

🚫 NOT()

Invierte una condición lógica. Muy útil para crear filtros negativos.

```
No es Moto =
IF (
        NOT (productos[categoria] = "Motos"),
        "No Moto",
        "Moto"
)
```

🗓️ Funciones de Fecha en DAX

Permiten extraer partes específicas de una fecha, clasificar eventos temporales y construir medidas relacionadas con el tiempo. Son imprescindibles para cualquier análisis cronológico, como rendimiento por temporada o comparación entre periodos.

🗓️ YEAR(), MONTH(), DAY()

Extraen el año, mes o día de una columna de tipo fecha.

```
Año Venta = YEAR(ventas[fecha_venta])

Mes Venta = MONTH(ventas[fecha_venta])

Día Venta = DAY(ventas[fecha_venta])
```

🗓️ WEEKDAY()

Devuelve el día de la semana como número.
Por defecto: 1 = domingo, 7 = sábado.
Con el parámetro 2: 1 = lunes, 7 = domingo.

```
Día Semana = WEEKDAY(ventas[fecha_venta], 2)
```

⏱️ HOUR(), MINUTE(), SECOND()

Extraen la hora, los minutos y los segundos de una columna de tipo fecha y hora.

```
Hora Partido = HOUR(ventas[fecha_venta])
```

Hay que tener en cuenta que, si la fecha no incluye tiempo, estas funciones devolverán 0.

📌 TODAY() y NOW()

- **TODAY()** devuelve la fecha actual sin hora.
- **NOW()** devuelve la fecha y la hora actuales.

```
Hoy = TODAY()

Fecha y Hora Actual = NOW()
```

🔍 Funciones de Información

Estas funciones devuelven valores booleanos (TRUE/FALSE) que permiten identificar el tipo o estado de los datos. Son muy útiles para crear condiciones dentro de medidas o columnas calculadas.

Funciones DAX básicas

✅ ISBLANK()

Devuelve TRUE si el valor es blanco (nulo), FALSE en caso contrario.

```
Importe Vacío = ISBLANK(ventas[importe])
```

✅ ISNUMBER()

Devuelve TRUE si el valor es numérico.

```
Importe Es Número = ISNUMBER(ventas[importe])
```

✅ ISTEXT()

Devuelve TRUE si el valor es una cadena de texto.

```
Producto Es Texto = ISTEXT(productos[nombre_producto])
```

✅ IFERROR()

Devuelve el valor de una expresión si no genera error, o un valor alternativo si hay error.

```
Precio Seguro = IFERROR(
  ventas[importe] / ventas[cantidad],
  0
)
```